

Relatório de Desenvolvimento: Releitura de Obra Artística

Obra: "A Persistência da Memória" (Salvador Dalí, 1931)

Disciplina: Computação Gráfica I (CRT0388)	Semestre: 2026.2
Professor: Gabriel Rudan Sales Matos	Data: 30/09/2026
Discente: Marlon Moura	Repositório: mariogustav0/trabalho-computacao-grafica
Módulo Desenvolvido: Mesa, Bloco Costeiro e Oliveira (Galho)	Branch do Integrante: pessoa-3-relogio_n_derretido

1. Apresentação da Obra e Estado Atual do Repositório

A pintura 'A Persistência da Memória' (1931), ícone do Surrealismo criada por Salvador Dalí, propõe uma reflexão sobre a fluidez do tempo e a rigidez do espaço por meio de seus relógios derretidos em uma paisagem costeira árida inspirada na baía de Portlligat. O presente trabalho de Computação Gráfica I tem como meta a reinterpretação geométrica da obra em linguagem C e OpenGL/FreeGLUT, compondo a cena através de primitivas, iluminação suave, transformações espaciais e curvas paramétricas.

Situação Atual do Repositório Git: Com a atualização recente da branch origin/main pela equipe, o repositório passou a contar com a pasta pratica0-trabalho/ contendo o arquivo funcoes_completas.c, que integra o traçado global de contornos de todas as quatro áreas da obra (paisagem verde, relógios derretidos, mesa, elipses rosas e a figura central), acrescentando interações por mouse (alternância de cor rosa) e rotação de cena por teclado. Em paralelo, na branch pessoa-3-relogio_n_derretido, este autor desenvolveu a **modelagem volumétrica de superfícies contínuas do quadrante esquerdo** (mesa iluminada, bloco costeiro de fundo e a oliveira morta com galho bifurcado), incorporando formalmente a **Curva Paramétrica de Bézier Cúbica** e sombreado suave Gouraud (GL_SMOOTH).

2. Decomposição Geométrica das Funções Desenvolvidas

A modelagem desenvolvida por este autor estruturou o quadrante esquerdo em três componentes modulares autocontidos:

- **Mesa em Primeiro Plano (desenharMesa):** Decomposta no tampo superior iluminado (Gouraud shading em tons de âmbar e terracota) e na face frontal descendente em sombra dramática (mogno e carmim escuro). A transição entre ambas é modelada através de uma faixa chanfrada guiada por uma *Curva Paramétrica de Bézier Cúbica*.
- **Bloco Costeiro de Fundo (desenharBlocoFundo):** Plataforma geométrica retangular em perspectiva oblíqua, com face superior refletindo a luz clara do horizonte e face vertical costeira em sombra ardósia.
- **Oliveira Morta sobre a Mesa (desenharGalho):** Tronco cilíndrico irregular com 7 anéis de altura e toco serrado no topo, com flanco direito originando um galho que se bifurca em um ramo fino ascendente e um ramo horizontal estendido, dimensionado com rigor para sustentar o relógio derretido.



Figura 1: Comparativo lado a lado — Obra original de Dalí (esquerda) vs. Releitura desenvolvida em OpenGL (direita).

3. Conceitos de CG e Primitivas Utilizadas em Cada Função

3.1 Inventário de Funções e Primitivas Geométricas

Cada função do módulo desenvolvido recorre a primitivas específicas da API OpenGL para atingir a melhor representação geométrica e visual:

Função Desenvolvida	Primitivas OpenGL Utilizadas	Papel na Modelagem Geométrica
desenharBlocoFundo()	GL_QUADS, GL_LINES	Faces planas superior e frontal do bloco costeiro e arestas de contorno nítidas
desenharMesa()	GL_TRIANGLE_STRIP, GL_LINE_STRIP, GL_LINES	Tiras contínuas de triângulos para tampo e lateral sombreada; chanfro e cristas
desenharGalho()	GL_TRIANGLE_STRIP, GL_QUADS, GL_TRIANGLES, GL_POLYGON, GL_LINES	Tronco cilíndrico irregular por faixas; galho bifurcado; toco serrado superior
avaliarBezierCubica()	Cálculo vetorial B(t) (sem desenho direto)	Função paramétrica matemática que calcula as coordenadas analíticas com

3.2 Formulação Matemática da Curva Paramétrica de Bézier Cúbica

Atendendo ao requisito obrigatório de modelagem paramétrica do edital, a transição chanfrada da mesa foi formulada como uma Curva de Bézier Cúbica:

$$B(t) = (1 - t)^3 \cdot P_0 + 3(1 - t)^2 \cdot t \cdot P_1 + 3(1 - t) \cdot t^2 \cdot P_2 + t^3 \cdot P_3, \quad t \in [0, 1]$$

Ponto	Coordenada (X, Y)	Função Geométrica no Modelo
P0	(327.0, 412.0)	Quina superior frontal da mesa (âncora inicial)
P1	(290.0, 320.0)	Controle de inclinação tangencial superior
P2	(180.0, 160.0)	Controle de convexidade intermediária orgânica
P3	(95.0, 0.0)	Base inferior da tela (âncora final descendente)

3.3 Cores, Iluminação e Gouraud Shading

A iluminação surrealista foi reproduzida por meio de **Gouraud Shading** (`glShadeModel(GL_SMOOTH)`). A atribuição de cores específicas a cada vértice permite que o pipeline do OpenGL efetue a interpolação linear bariocêntrica no interior dos triângulos. Isso propicia um efeito contínuo de luz solar rasante no tampo e sombras pronunciadas na lateral da mesa e no tronco da árvore.

4. Resultados Visuais e Relação com o Repositório Atualizado

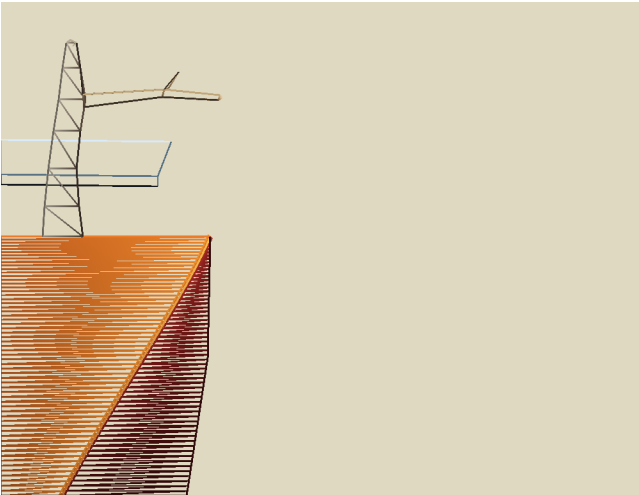


Figura 2: Malha aramada (Wireframe Mode).

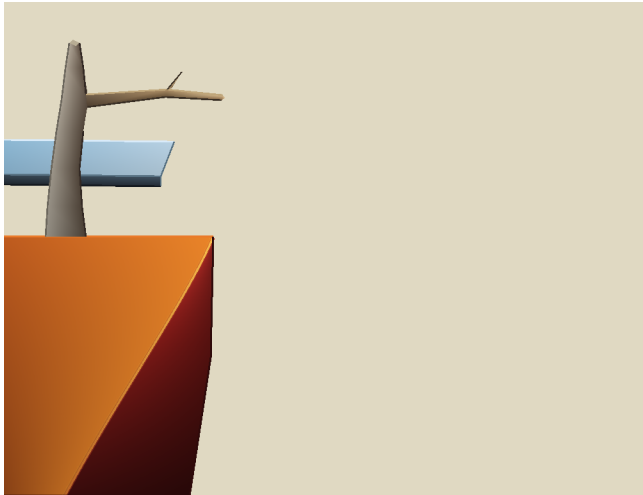


Figura 3: Render sólido final com Gouraud Shading.

Enquanto o arquivo `funcoes_completas.c` em `origin/main` adota uma abordagem linear de contornos (*wireframe artístico* com espessura de linha 5.0f para os relógios e paisagem geral), a modelagem desenvolvida nesta branch adiciona profundidade através de **superfícies fechadas com degradê contínuo e curvatura paramétrica**. Como as funções foram concebidas de maneira puramente modular (`desenharBlocoFundo`, `desenharMesa`, `desenharGalho`), elas podem substituir diretamente os blocos homônimos do arquivo integrado, elevando substancialmente a fidelidade visual e a aderência aos critérios de avaliação da disciplina.

5. Divisão de Trabalho e Contribuições dos Integrantes

Integrante / Branch Git	Atribuições na Releitura
peessoa-1---cena	Modelagem do ambiente: céu, mar, solo desértico e falésias ao fundo.
peessoa-2-relogioderretidos	Modelagem geométrica dos relógios derretidos da obra.
peessoa-3-relogio_n_derretido (Marlon Moura)	Modelagem da mesa principal, bloco retangular de fundo, oliveira morta (tronco e galho bifurcado) e curv
peessoa-4-integracao_interacao	Integração geral dos módulos das branches em <code>funcoes_completas.c</code> , controle de câmera e interação gl

6. Principais Desafios Encontrados e Soluções Adotadas

- **Desafio 1: Triangulação Contínua da Mesa sem T-Junctions:** Inicialmente, uma abordagem com triângulos isolados gerava artefatos de iluminação no canto inferior esquerdo. A solução definitiva foi adotar `GL_TRIANGLE_STRIP` regular: para cada parâmetro t de Bézier, calculou-se a cota Y correspondente e apareou-se o ponto da curva com um ponto na margem esquerda ($X=0$) e na margem direita, assegurando continuidade C^0 geométrica e C^1 de iluminação.
- **Desafio 2: Suavização Orgânica da Borda Chanfrada:** Uma quina reta convencional conferia um aspecto excessivamente rígido e artificial ao quadro de Dalí. A solução foi parametrizar a curvatura da quina com a Curva de Bézier Cúbica, adicionando uma faixa de chanfro iluminada que acompanha a crista da madeira.
- **Desafio 3: Calibração do Galho para Acoplamento da Integração:** O galho horizontal precisava apresentar rigidez e espessura suficientes para servir de ancoragem ao relógio derretido integrado pela equipe em `funcoes_completas.c`. As coordenadas foram calibradas com base na proporção original de *trab.png*, estabelecendo a bifurcação na cota $Y=634$ e extensão até $X=342$.
- **Desafio 4: Desacoplamento Limpo de Código para a Integração:** Para facilitar o trabalho do colega responsável pela branch de integração (pessoa-4), todas as rotinas foram organizadas em funções puras e autocontidas: `desenharBlocoFundo()`, `desenharMesa()` e `desenharGalho()`, livres de variáveis globais desnecessárias ou interfaces poluídas.

O código foi construído em linguagem C e homologado no ambiente Windows com o compilador GCC e FreeGLUT. Para compilar e executar o módulo desenvolvido nesta branch:

7. Instruções para Compilação e Execução

```
gcc main.c -lglut -lopengl32 -lglu32 -o main.exe
./main.exe
```

Para compilar e executar a versão integrada do grupo presente em `origin/main`:

```
gcc pratica0-trabalho/funcoes_completas.c -lglut -lopengl32 -lglu32 -o relógio.exe
```